NOMBRES PREMIERS

L'ESSENTIEL DU COURS

Ali · 4e

2 3 5 7 11

1 Nombre premier

★ Un nombre premier est un nombre entier qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les plus petits : 2 3 5 7 11…

2 Premiers inférieurs à 100

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67
71 73 79 83 89 97

Liste du cours : 25 nombres. En foncé : ceux qui sont inférieurs à 30.

3 Nombres non premiers

8 : divisible par 1, 2, 4 et 8. Il a plus de deux diviseurs.
1 : il admet un seul diviseur, lui-même.
0 : il est divisible par n'importe quel nombre non nul.

4 Décomposition en facteurs premiers

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$

★ Un nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique, à l'ordre près.

5 1re méthode : diviseurs premiers

On cherche les diviseurs premiers de 84, dans l'ordre croissant.

$84 = 2 \times 42$
$84 = 2 \times 2 \times 21$
$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$

7 est premier : c'est terminé.

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$

6 Disposition pratique

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

On divise par un diviseur premier jusqu'à arriver à 1. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

7 2e méthode : un produit quelconque

On écrit d'abord un produit quelconque égal à 84.

$84 = 4 \times 21$
donc $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$

2, 3 et 7 sont premiers : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. La décomposition est unique, elle ne dépend pas du procédé.

8 Décomposer 1 600

$1\,600 = 16 \times 100$
$= 4 \times 4 \times 4 \times 25$
donc $1\,600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$
$1\,600 = 2^6 \times 5^2$

9 Décomposer 56 et 75

$56 = 2 \times 28 = 2 \times 2 \times 14$
$= 2 \times 2 \times 2 \times 7$
$56 = 2^3 \times 7$
$75 = 3 \times 25 = 3 \times 5 \times 5$
$75 = 3 \times 5^2$

Conseil : on utilise les critères de divisibilité pour reconnaître des diviseurs ; on peut effectuer certaines divisions à la calculatrice. On écrit souvent dans l'ordre croissant les facteurs premiers de la décomposition.

10 Simplifier une fraction

Exemple du cours : $\frac{140}{105}$. On décompose.

$140 = 14 \times 10$
$= 2 \times 7 \times 2 \times 5$
$= 2 \times 2 \times 5 \times 7$
$105 = 5 \times 21$
$= 5 \times 3 \times 7$
$= 3 \times 5 \times 7$

Donc $\frac{140}{105} = \frac{2 \times 2 \times 5 \times 7}{3 \times 5 \times 7} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$

4 et 3 n'ont pas de diviseur commun autre que 1.

11 Bouquets : 186 roses, 310 tulipes

Un fleuriste fait des bouquets tous identiques. Toutes les compositions possibles ?

$186 = 2 \times 93 = 2 \times 3 \times 31$
$310 = 31 \times 10 = 2 \times 5 \times 31$

Le nombre de bouquets est un diviseur commun à 186 et 310 : **1, 2, 31, 62**.

Conseil : les seuls diviseurs premiers communs sont 2 et 31. 186 = 3 × 62 et 310 = 5 × 62, donc 62 (= 2 × 31) est un diviseur commun. Il ne faut pas oublier que 1 est aussi un diviseur commun.

12 Les quatre compositions

1 bouquet de 186 roses et 310 tulipes
2 bouquets de 93 roses et 155 tulipes
31 bouquets de 6 roses et 10 tulipes
62 bouquets de 3 roses et 5 tulipes

Conseil : bien sûr, les deux premières solutions ne sont pas très réalistes.

À RETENIR

RECONNAÎTRE

- Premier : deux diviseurs seulement, 1 et lui-même
- 0 et 1 ne sont pas premiers
- Un diviseur autre que 1 et lui-même : il n'est pas premier

DÉCOMPOSER

- On divise par des nombres premiers, dans l'ordre croissant, jusqu'à 1
- Ou on part d'un produit quelconque, puis on décompose chaque facteur
- On écrit avec des puissances : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

UTILISER

- Simplifier : on décompose en haut et en bas, puis on simplifie
- Diviseurs communs : ne pas oublier 1

★ phrase de la leçon, à savoir mot pour mot **Conseil** : donné par le manuel

Maths · leçon du 21/10/2026 : manuel, chapitre 6 « Utiliser les nombres premiers », p. 100 et 101